

ALBI MULFI
2410511083

LAPORAN PROYEK SISTEM DONOR DARAH (SERVICE)

Sistem ini merupakan implementasi arsitektur Service-Oriented Architecture (SOA) yang terdiri dari beberapa microservice yang saling berkomunikasi melalui REST API.

Tujuan sistem adalah untuk mengelola data donor darah, autentikasi pengguna, serta integrasi data melalui API Gateway.

Arsitektur Sistem

Sistem terdiri dari 3 microservice:

1. Auth Service → JWT & OAuth GitHub
2. Donor Service → Laravel + MySQL
3. Blood Service → Node.js

Semua service diakses melalui API Gateway sebagai single entry point.

Justifikasi SOA

Pemecahan sistem menjadi beberapa service bertujuan untuk meningkatkan modularitas, skalabilitas, dan maintainability.

Jika menggunakan monolitik:

- Semua logic bercampur
- Bikin pusing
- Sulit dikembangkan

Dengan SOA:

- Auth terpisah
- Data donor terpisah
- Komunikasi antar service lebih fleksibel
- Sehingga mudah dikembangkan

API Gateway

API Gateway berfungsi sebagai entry point utama.

Fungsi:

- Routing request
- Validasi JWT
- Rate limiting

Implementasi JWT

Sistem menggunakan JWT untuk autentikasi.

- Access token (15 menit)
- Refresh token (7 hari)
- Middleware digunakan di API Gateway

OAuth 2.0 (GitHub)

Sistem menggunakan OAuth GitHub dengan Authorization Code Flow.

Data yang diambil:

- Username
- Email
- Avatar

Data disimpan ke database lokal dengan field `oauth_provider` = github.

Database

Donor Service menggunakan MySQL dengan relasi antar tabel.

Setiap service memiliki database terpisah untuk menjaga independensi.

Fitur REST API

- CRUD donor (GET, POST, PUT, DELETE)
- Paging, filtering, searching
- HTTP response sesuai standar

Inter-service Communication

Blood Service mengambil data dari Donor Service menggunakan HTTP request (axios).

Rate Limiting

Diterapkan di API Gateway untuk membatasi jumlah request per menit.

Kesimpulan

Sistem berhasil mengimplementasikan konsep SOA dengan baik, termasuk autentikasi, integrasi service, dan API Gateway.